【話題・解説】

日本の絶滅危惧樹木シリーズ(10)－ケショウヤナギ－

永　光　輝　義

はじめに

ケショウヤナギ（*Chosenia arbutifolia* A. Skvortz）は，礫質の河畔に生育し，樹高30mに達する大高木である。幼木の枝や幹がしばしば白粉で覆われ，小枝は繊細で紅色を帯びて美しいことから化粧柳と名付けられた。日本のヤナギ科植物は，ヤナギ属(*Salix*)，ケショウヤナギ属（*Chosenia*），オオバヤナギ属（*Toisusu*），ハコヤナギ属（*Populus*）の4属に分けられ，ケショウヤナギは1属1種とされている。Azumaら[1]は，葉緑体の*rbcL*遺伝子の塩基配列にもとづいてヤナギ科植物の系統関係を復元した。その結果，ヤナギ属とケショウヤナギ属，オオバヤナギ属はひとつの系統群にまとまることがわかった。さらにこの系統群は，大きく2つの系統群に分けられた。ケショウヤナギとオオバヤナギ(*T. urbaniana*)は，タチヤナギ(*S. subfragilis*)やミヤマヤナギ(*S. reinii*)，オノエヤナギ（*S. sachalinensis*），イヌコリヤナギ(*S. integra*)が属する系統群に含まれた。したがって，ケショウヤナギ属とオオバヤナギ属をヤナギ属から分ける分類体系は今後見直されるかもしれない。ケショウヤナギは，オオバヤナギとの間に雑種をつくり，これはカミコウチヤナギと呼ばれている[2]。カミコウチヤナギは，長野県の上高地で雄株1本が1931年に木村有香によって発見された。1936年に木村は，本種をケショウヤナギとオオバヤナギの属間雑種だと判断し，新雑属の×*Toisochosenia kamikotica*と記載した。その後，上高地では，1968年に石川栄之助が2本目の雄株を見つけ，1997年に今井高嶺が雌株1本を発見している。

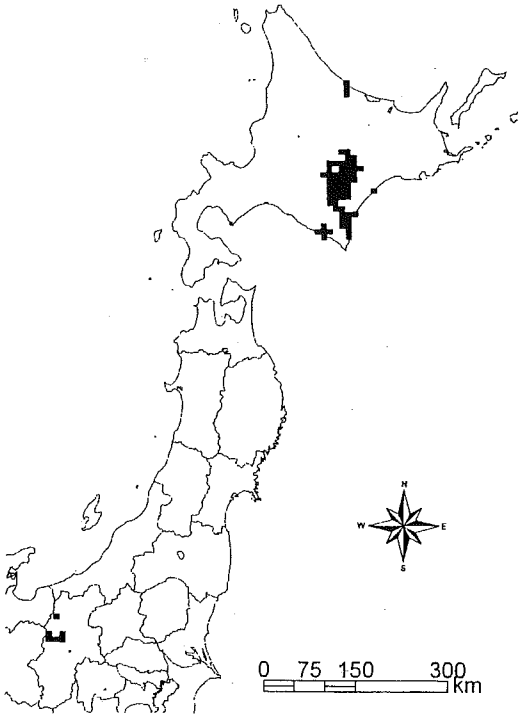
ケショウヤナギは，萌芽などによる栄養繁殖をほとんど行わず，実生によって更新している。雌雄異株で4月下旬から5月上旬に開花する。花粉は風媒である。綿毛の付いた種子は6月下旬頃おもに風によって散布される。種子は，水分条件がよければ一昼夜で発芽する。種子の寿命は3週間以内とされている。実生が定着する立地環境は，おもに礫によって構成され，水分条件が厳しい，光条件が非常によい砂礫堆に限られている。このためケショウヤナギは，河川の攪乱によって生じた砂礫堆に，優占度の高い一斉林を形成することが多い。このような一斉林は，洪水の攪乱を受けてしばしば破壊されてしまう。攪乱を免れた林分は，ケショウヤナギの成長にともない，他のヤナギ科やカバノキ科の樹種が優占する林分と融合し，先駆樹種の若齢林となる。河川の流路が大きく変わり若齢林が攪乱を受けなくなると，ケショウヤナギや他の先駆樹種は成熟し，約100年といわれる寿命を迎える。そして，ハルニレやヤチダモ，ウラジロモミといった遷移後期種からなる群落へと移行する[3]。

このような生活史と個体群動態の特徴は，ケショウヤナギの分布の隔離性や希少性に大きな影響を与えていると思われる。本稿では，最新の情報にもとづいてケショウヤナギの分布を示し，分布が形成されてきた歴史について考察したい。

現在の分布

ケショウヤナギは，バイカル湖の東部から東シベリアと極東にかけて広く分布する。したがって，世界的に見れば本種は広域に分布する普通種であり，地球上からの絶滅が危惧されているわけではない。島嶼部では，サハリンと北海道，本州に分布し，千島列島や他の島では記録されていない。日本では，北海道と長野県に隔離分布している。ケショウヤナギが存在する2次メッシュ（標準地域メッシュシステム）が近年まとめられた[4]（図1）。北海道では59メッシュ，長野県では6メッシュで分布が確認されている。それぞれの地域でも分布は隔離性を示している。北海道では，分布の中心である十勝地方から大雪山系によって隔てられた紋別市と日高山脈によって隔てられた浦河市に生息地が見られた。さらに十勝地方でも，十勝川水系から離れた厚別川に生育が確認された。長野県でも，分布の中心である梓川から離れた高瀬川や中房川，烏川でケショウヤナギが記録された。

北海道における59メッシュの成木個体数レベルと25メッシュの50年間の減少率レベルにもとづいて著者ら



図－1　ケショウヤナギが生育する2次メッシュの分布

は絶滅確率を推定した[4]。推定は，植物レッドデータブックで採用された計算機シミュレーションと同じ方法で行った。その結果，北海道の成木集団の50年後と100年後における絶滅確率はともに0％だった。植物レッドデータブックは，長野県の6メッシュと北海道の2メッシュの情報にもとづいて絶滅確率を推定したために，100年後に10％以上の推定値を得た。そして，E基準にもとづきケショウヤナギを絶滅危惧II類に指定した。しかし北海道の集団にとって，このランクは過大評価だと思われる。一方，長野県の集団は絶滅が危惧される状況にあることに変わりはない。

分布の形成史

隔離分布する種の場合，たがいに離れたそれぞれの集団を独立に保全する必要がある。なぜなら，各集団は地理的に隔離しているため，遺伝的に分化している可能性があるからだ。ケショウヤナギの花粉や種子が風に乗って長距離移動するとしても，北海道と長野県の間で遺伝子交流が現在起こっているとは考えにくい。北海道でも，十勝地方と紋別市または浦河市との間で花粉や種子が行き来する頻度はかなり低いだろう。このような隔離された集団の間の遺伝的分化は，隔離されてからの時間によって決まることが多い。つまり，最近までつながっていた集団の間は遺伝的分化が小さく，古くから隔離されていた集団の間は遺伝的分化が大きいと予想される。

では，極東の島々：サハリンと北海道，本州のケショウヤナギはどのような隔離の歴史を経てきたのだろうか。この歴史は，地学と系統学の証拠を手がかりに復元するしかないが，まだ復元に成功した者はいない。しかし，サハリンと北海道，本州の集団の系統関係は以下に述べる3つしかありえないので，これらのうちひとつが正しいはずだ。

新山馨は，ケショウヤナギの分布形成に関して2つの仮説を提示した[5]。ここでは，それらの仮説を検証可能な形で提示したい。はじめの仮説はこうである。本種は氷期に大陸から，サハリンを経て南下したか，または朝鮮半島を経由して日本に定着した。間氷期に分布域が縮小して，まず日本の集団がサハリンや大陸から隔離され，ついで本州と北海道に分離した。この説に従うと，本州と北海道の集団は日本に定着した時に派生した遺伝的変異を共有するから，系統関係は((本州・北海道)サハリン）となる。この説の難点は，本州と北海道との距離が北海道とサハリンとの距離に比べてかなり遠いことにある。気候の温暖化だけで，北海道と長野県をつないでいた東北地方の集団が絶滅したのだろうか。また，津軽海峡は宗谷海峡よりも早く成立した。だから，北海道とサハリンの集団は本州の集団が隔離された後もつながっていたと考えた方がより自然である。

この難点を克服する次の仮説は，サハリンを経由して日本列島に南下したケショウヤナギのうち，まず本州の集団と北方の集団とが隔離され，つぎに北方の集団が北海道とサハリンに分離したとする説である。この説の場合，系統関係は（本州(北海道・サハリン)）となる。また，本州の集団は北方の集団とは独立に朝鮮半島から来たと考えることもできる。この場合，東北地方での絶滅を仮定する必要はない。なぜなら，北方の集団は北海道まで，本州の集団は中部山岳までしか分布を拡大できなかった，つまり東北地方にはケショウヤナギがそもそも分布しなかったと解釈できるからだ。

もし，後者の仮説が正しいとしたら，絶滅が危惧される長野県の集団を保全することはきわめて重要になる。なぜなら，長野県の集団は北海道やサハリンの集団とは遺伝的に分化し，日本に定着した時に生じた固有の遺伝子や形質をもつ可能性が高いからだ。最後に，((本州・サハリン)北海道）という系統関係が考えられるが，おそらくこれはありえないだろう。これらの

仮説を検証するには，これら3集団の系統関係を復元すればいい。日本への侵入経路を推定するには，北朝鮮から沿海州にかけての大陸部で見られる遺伝的変異と島嶼部3集団の遺伝的変異とを比較する必要がある。

おわりに

日本の隔離集団の由来が解明されたとしても，そもそも本種はなぜ低密度で連続的に分布せず，不連続に分布するのかという問いが残されている。不連続な局所的分布を示す植物は種子の分散能力が劣るといわれているが，ケショウヤナギの種子の散布距離は30kmに達することを示唆する事例がある[6]。多くの研究者は，本種の生育適地が礫質の氾濫原に限定されることに局所的分布の原因を求めている[5,7]。しかし，砂礫の大きさや氾濫の頻度が連続的に変わる場合には，不連続な分布を説明するには不十分である。

この問いに答えるには，現在の分布の「端」をよく観察するしかない。分布の端にあたる河川では，氾濫原ができて生息地が生まれ，洪水で生息地が失われる状況が報告されている[6,8]。そこは，ケショウヤナギが新たに定着しては死亡するという動的平衡状態にあるといえよう。このような生息地の生成消滅が，種子供給と立地環境の条件によってどのように変化するかを確かめる必要がある。生息地が維持されるための種子供給または立地環境の条件が満たされなければ局所的絶滅が起こり，分布がそこで途切れてしまうだろう。分布の後退は種子供給の頻度を下げ，孤立した生息地や周辺部の生息地をさらに消滅させる負のフィードバックが働くと考えられる。一方，分布の中心部では正のフィードバックが働くだろう。十勝地方では，人為的につくられた集石場や工事によってできた礫地にも周辺の河川の大群落から種子が散布されケショウヤナギが定着し，新たな種子の供給源になるという[7]。このようなフィードバック過程が，高密度の生息地が不連続に存在するという本種の隔離分布をもたらしたのかもしれない。

（ながみつ　てるよし，森林総合研究所北海道支所）

引用文献

1）Azuma T, Kajita T, Yokoyama J, Ohashi H (2000) Phylogenetic relationships of *Salix* (Salicaceae) based on *rbcL* sequence data. American Journal of Botany 87 : 67-75.
2）大橋広好・今井高嶺・東隆行（2000）カミコウチヤナギの雌株。植物研究雑誌75 : 98-103.
3）進望・石川慎吾・岩田修二（1999）上高地・梓川における河畔林のモザイク構造とその形成過程。日本生態学会誌49 : 71-81.
4）永光輝義・松崎智徳・森洋佑（2003）十勝地方南部におけるケショウヤナギの分布と北海道成木集団の絶滅確率の推定。ひがし大雪博物館研究報告25 : 83-90.
5）新山馨（1989）札内川に沿ったケショウヤナギの分布と生育地の土性。日本生態学会誌39 : 173-182.
6）川辺百樹・斎藤新一郎（1994）十勝地方におけるケショウヤナギの新産地。ひがし大雪博物館研究報告16 : 85-86.
7）川辺百樹・斎藤新一郎（1991）十勝地方北部におけるケショウヤナギの分布とその要因。ひがし大雪博物館研究報告13 : 25-31.
8）川辺百樹・斎藤新一郎（2003）十勝地方北部において新たに発見されたケショウヤナギの生育地。ひがし大雪博物館研究報告25 : 91-95.